



ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INCLUSION ÉCONOMIQUE, DE LA PETITE ENTREPRISE, DE L'EMPLOI ET DES
COMPÉTENCES
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAIL
INSTITUT SPÉCIALISÉ DE GESTION ET DE L'INFORMATIQUE (ISGI)

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE FORMATION

En vue d'obtention du diplôme Technicien Spécialisé

Sous-thème :

**Déploiement Physique, Audit et Modélisation (IaC) d'une
Infrastructure Réseau et Cybersécurité**

Filière : Infrastructure Digitale **Option :** Systèmes et Réseaux

Effectué au sein de : **24CONFIG Technology**

Période de stage : du 01 Avril 2026 au 30 Avril 2026

Réalisé par (Binôme) :

Hamza BENZINA

Sohaib BENDAK

Encadré par :

M. Laichi MOHAMMED (24CONFIG)

M. Mustapha ELQASEMY (ISGI)

Jury d'évaluation :

M. [Nom du Président] (*Président*)

M. [Nom de l'Examineur] (*Examineur*)

Année de formation : 2025 - 2026

Soutenu en Juin 2026

Remerciements

Avant d'entamer le développement de cette expérience professionnelle, il nous paraît essentiel d'exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage ainsi qu'à l'enrichissement de notre parcours académique et humain.

Nous adressons tout d'abord nos plus sincères et respectueux remerciements à notre encadrant académique au sein de l'Institut Spécialisé de Gestion et l'Informatique, Monsieur Mustapha ELQASEMY. Par son approche pédagogique remarquable, fondée sur le partage sans réserve du savoir, l'exigence de rigueur et le dépassement constant de soi, il a su éveiller en nous une véritable passion pour le domaine technique. Son accompagnement, ses conseils avisés ainsi que sa confiance ont largement contribué à renforcer notre esprit d'analyse, notre autonomie et notre volonté de viser l'excellence. Les mots demeurent insuffisants pour exprimer toute notre reconnaissance à son égard.

Nous souhaitons également adresser nos vifs remerciements à notre encadrant de stage au sein de 24CONFIG, Monsieur Mohamed LAICHI, pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé, la confiance qu'il nous a accordée ainsi que la qualité de son encadrement tout au long de cette immersion professionnelle. Grâce à son expertise, sa disponibilité et son sens du professionnalisme, nous avons pu évoluer dans un environnement stimulant et acquérir des compétences concrètes particulièrement enrichissantes.

Nous tenons également à exprimer une reconnaissance particulière à Yassine pour son soutien constant, sa patience et son accompagnement précieux sur le terrain. Son aide et ses conseils techniques ont grandement facilité notre intégration et notre compréhension des différentes missions réalisées durant cette période.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à l'ensemble de l'équipe technique avec laquelle nous avons eu le privilège de collaborer : Ayoub, Mohamed, Sohail et Yassine. Leur esprit d'équipe, leur bienveillance, leur disponibilité ainsi que l'ambiance professionnelle et conviviale qu'ils ont su instaurer ont fait de ce stage une expérience humaine et professionnelle particulièrement marquante. Cette immersion restera pour nous une étape déterminante dans notre parcours, tant sur le plan technique que personnel.

Sommaire

Remerciements	i
Liste des Acronymes et Glossaire	iii
Introduction Générale	1
1 Présentation de l’Organisme d’Accueil et de l’Environnement de Stage	2
1.1 Identité et Secteur d’Activité	2
1.2 Positionnement et Approche	3
1.3 Structure Organisationnelle (Organigramme)	3
1.4 Contexte du Stage	3
2 L’Analyse de l’Existant, l’Audit Technique et l’Étude Préalable	4
2.1 Environnement Technique et Chantiers	4
2.2 Cahier des Charges Fonctionnel et Technique	6
2.3 Architecture Réseau et Topologie	6
2.4 Systèmes Tiers Intégrés (Courants Faibles)	8
3 Réalisations, Tâches Effectuées et Implémentation du Projet	11
3.1 Déploiement du Câblage et Structuration	11
3.2 Installation des Équipements Actifs et Gestion du Matériel	15
3.3 Gestion des Incidents et Dynamique d’Équipe	19
4 Phase de Tests, Validation et Bilan du Projet	20
4.1 Procédures de Tests et Validation Technique	20
4.2 Bilan Organisationnel et Travail d’Équipe	22
4.3 Bilan Personnel et Acquis	23
5 Modélisation IaC et ITSM (Projet Personnel)	24
5.1 Constat et Problématique (Friction sur le terrain)	24
5.2 La Solution : L’Infrastructure as Code (IaC) via YAML	24
5.3 Valeur Ajoutée pour l’Entreprise	25
5.4 Preuve de Concept (PoC) : Automatisation sous EVE-NG	26
Conclusion Générale	27
Bibliographie et Webographie	28

Liste des Acronymes et Glossaire

Le tableau ci-dessous explicite les abréviations et termes techniques utilisés tout au long de ce rapport, conformément aux exigences académiques.

Acronyme	Signification Complète	Définition simplifiée
BNC	Bayonet Neill–Concelman	Connecteur coaxial utilisé pour la transmission vidéo analogique.
CCTV	Closed-Circuit Television	Système de vidéosurveillance en circuit fermé.
DVR	Digital Video Recorder	Enregistreur vidéo numérique utilisé avec des caméras analogiques.
IaC	Infrastructure as Code	Méthodologie consistant à gérer et configurer l'infrastructure réseau via des fichiers de code (automatisation).
IP	Internet Protocol	Protocole de communication fondamental permettant l'adressage sur le réseau.
ITSM	IT Service Management	Gestion des services informatiques (incluant le support, les tickets d'incident, ex : logiciel GLPI).
NPS	Network Policy Server	Implémentation Microsoft d'un serveur RADIUS pour centraliser les accès.
NVR	Network Video Recorder	Enregistreur vidéo réseau dédié aux caméras IP.
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service	Protocole réseau gérant l'authentification et l'autorisation d'accès.
SFP	Small Form-factor Pluggable	Module émetteur-récepteur utilisé pour connecter des liaisons en fibre optique aux switches.
VLAN	Virtual Local Area Network	Réseau local virtuel permettant de segmenter logiquement un réseau physique.
YAML	YAML Ain't Markup Language	Format de structuration de données lisible par l'humain, très utilisé pour la configuration DevOps/IaC.

Table des figures

1.1	Profil LinkedIn de 24CONFIG Technology	2
2.1	Établissement Pénitentiaire	5
2.2	Présence sur site pénitentiaire	5
2.3	Plan d'exécution informatique du tribunal	5
2.4	Plan d'exécution détection incendie	5
2.5	Schéma synoptique de distribution	7
2.6	Port SFP sur Switch Ruijie	8
2.7	Centrale d'incendie	9
2.8	Intérieur de la centrale d'incendie	9
2.9	Emballage matériel Witek	10
2.10	Équipement Witek pour CCTV	10
3.1	Tirage de câbles depuis un regard sous-sol	12
3.2	Wire tracker	12
3.3	Label maker	13
3.4	Brassage BNC	14
3.5	Caméra analogique	14
3.6	Switch connecté au panneau de brassage	15
3.7	Cable management derrière l'armoire	15
3.8	Emballage des armoires	16
3.9	Switch emballé récemment arrivé	16
3.10	Documentation Switch Ruijie	16
3.11	Faux plafond pour câblage	17
3.12	Armoire en cours de montage	18
3.13	Montage de 4 armoires de différentes tailles	18
3.14	Armoire réseau complète	18
3.15	Switch en production	18
3.16	Outils professionnels (Viseuse)	19
4.1	Multimètre / Détection de courant	21
4.2	Adaptateur HDMI vers Type-C	22
4.3	Test du DVR sur téléphone	22

Introduction Générale

Dans le cadre de la formation en Infrastructure Digitale, option Systèmes et Réseaux (ISGI - OFPPT), un stage d'un mois a été effectué au sein d'une entreprise spécialisée dans le déploiement d'infrastructures réseaux et de systèmes de sécurité. Ce stage avait pour objectif principal de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises et de participer activement à des projets de déploiement sur le terrain. L'essentiel des missions s'est déroulé sur des chantiers d'envergure, notamment un établissement pénitentiaire et un tribunal.

Problématique :

Lors du déploiement physique d'infrastructures complexes, une friction majeure apparaît souvent entre la phase de câblage matériel et la phase de configuration logique. Comment assurer le passage de l'infrastructure physique vers la configuration logique tout en préservant une documentation fiable, lisible et standardisée ? Ce rapport traitera de cette problématique en démontrant l'intérêt de la modélisation sous format YAML (Infrastructure as Code) pour assurer une cohérence globale, faciliter le travail collaboratif entre les ingénieurs sur différents segments du projet, et garantir la lisibilité de la documentation.

Annonce du plan :

Dans un premier temps, l'organisme d'accueil et son environnement seront présentés. Ensuite, l'analyse de l'existant et l'audit technique permettront d'exposer les contraintes des chantiers. Le troisième chapitre détaillera les implémentations physiques et configurations réalisées. Enfin, après avoir exposé la phase de validation, un projet d'amélioration axé sur la modélisation IaC et l'ITSM sera présenté pour répondre à la problématique soulevée.

Chapitre 1

Présentation de l'Organisme d'Accueil et de l'Environnement de Stage

1.1 Identité et Secteur d'Activité

24CONFIG Technology est une entreprise innovante, forte de plus de 15 ans d'expérience, basée à Marrakech (El Massar, rue Safi). Elle est spécialisée dans l'intégration de solutions technologiques avancées destinées à améliorer la sécurité, le confort et la performance des environnements professionnels et résidentiels, comme l'illustre son profil professionnel en ligne (voir Figure 1.1).



FIGURE 1.1 – Profil LinkedIn de 24CONFIG Technology

L'entreprise propose une expertise multisectorielle couvrant plusieurs domaines clés :

- **Réseaux informatiques** : Conception, installation, gestion et sécurité.
- **Sécurité et Contrôle** : Vidéosurveillance (IP et analogique, VMS), contrôle d'accès, systèmes d'alarme et de détection incendie.
- **Aménagement** : Domotique (automatisation de bâtiments) et systèmes de sonorisation.

1.2 Positionnement et Approche

24CONFIG Technology se distingue par son accompagnement personnalisé : chaque projet débute par une étude approfondie des besoins spécifiques du client. À l'issue des déploiements, l'entreprise assure un suivi rigoureux en formant les équipes clientes à l'optimisation et à l'utilisation des installations. Elle intervient régulièrement sur des projets d'envergure, notamment des marchés publics, ce qui implique des exigences strictes et des processus de validation rigoureux.

1.3 Structure Organisationnelle (Organigramme)

L'entreprise fonctionne selon une structure hiérarchique optimisée pour la réactivité sur les chantiers, composant ainsi son environnement interne :

- **La Direction Générale** : Supervise l'entreprise, gère les aspects financiers, commerciaux et l'acquisition des marchés.
- **Le Pôle Ingénierie & Projets** : En charge de la conception des architectures réseau/sécurité et de l'élaboration des plans d'exécution.
- **L'Équipe Technique Terrain** : Unité opérationnelle composée de techniciens intervenant directement sur les chantiers pour le déploiement physique et logique.

1.4 Contexte du Stage

L'intégration s'est faite au sein des équipes de déploiement de 24CONFIG Technology sur le terrain. Les missions confiées portaient sur la construction d'infrastructures réseaux complexes et l'installation de systèmes de sécurité (vidéosurveillance, contrôle d'accès, alarme incendie), nécessitant une coordination constante avec les autres corps de métier sur les chantiers.

Chapitre 2

L'Analyse de l'Existant, l'Audit Technique et l'Étude Préalable

2.1 Environnement Technique et Chantiers

Les interventions ont eu lieu sur des sites critiques en phase de construction, caractérisés par un environnement de chantier souvent difficile (présence de poussière, travaux simultanés).

Les principaux sites d'intervention documentés sont :

1. **Établissement Pénitentiaire** : Déploiement d'une infrastructure réseau importante (plusieurs départements, ex : Département B avec 118 câbles). L'ampleur de ce chantier est visible sur les clichés de la Figure 2.1 et la Figure 2.2.



FIGURE 2.1 – Établissement Pénitentiaire



FIGURE 2.2 – Présence sur site pénitentiaire

2. **Tribunal d'Amizmiz** : Chantier d'infrastructure nécessitant l'installation d'armoires de brassage et d'équipements réseaux. L'intervention s'est appuyée sur les plans d'exécution informatique et incendie (voir Figure 2.3 et Figure 2.4).

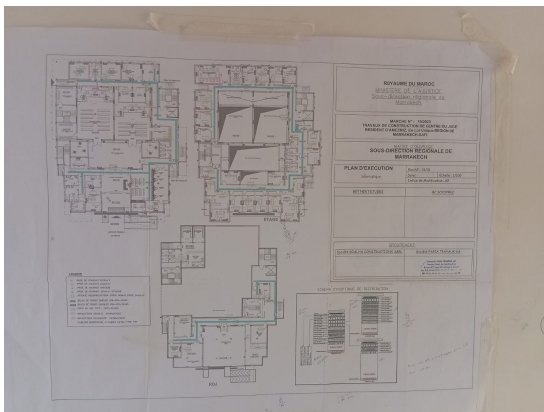


FIGURE 2.3 – Plan d'exécution informatique du tribunal

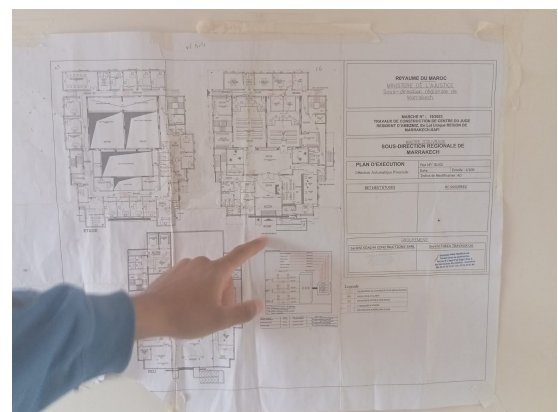


FIGURE 2.4 – Plan d'exécution détection incendie

3. **Sites à Marrakech et Environs** : Déploiements très variés exigeant des adaptations spécifiques pour chaque environnement :
- Un salon de beauté et spa (intégration discrète des équipements).
 - Une villa privée (besoins orientés domotique résidentielle de haut niveau).
 - Crusty (une franchise de restauration rapide nécessitant un réseau robuste pour le système d'encaissement et la CCTV).
 - Une résidence à Daoudiat (sécurisation périmétrique).

2.2 Cahier des Charges Fonctionnel et Technique

Suite à l'identification des dysfonctionnements potentiels et aux besoins inhérents à des chantiers d'une telle envergure, un cahier des charges a été formalisé.

Besoins Fonctionnels

L'infrastructure doit assurer une connectivité haut débit ininterrompue pour l'ensemble des départements (notamment au sein de l'établissement pénitentiaire et du tribunal). Il est impératif de garantir une ségrégation étanche des flux : les données administratives, les flux massifs de la vidéosurveillance (CCTV), et le trafic critique lié aux alarmes incendie doivent opérer dans des domaines de diffusion isolés pour éviter toute congestion et renforcer la sécurité.

Contraintes Techniques

Les déploiements doivent respecter scrupuleusement les normes de câblage structuré (catégorie 6A minimum), particulièrement dans un environnement de chantier hostile (poussière, interventions simultanées d'autres corps de métier). De plus, une traçabilité absolue de chaque liaison physique doit être assurée via un étiquetage normé (Prise vers Patch Panel) afin de faciliter la configuration logique ultérieure et l'intégration éventuelle dans un système ITSM.

2.3 Architecture Réseau et Topologie

Note de confidentialité : Les architectures précises et les plans d'adressage IP des clients constituant des données hautement sensibles, la topologie décrite ci-dessous est présentée de manière conceptuelle pour des raisons de sécurité de l'information.

La topologie réseau adoptée sur la majorité des sites est typiquement en étoile (du cœur de réseau vers la distribution et l'accès), offrant résilience et évolutivité (voir le schéma synoptique en Figure 2.5).

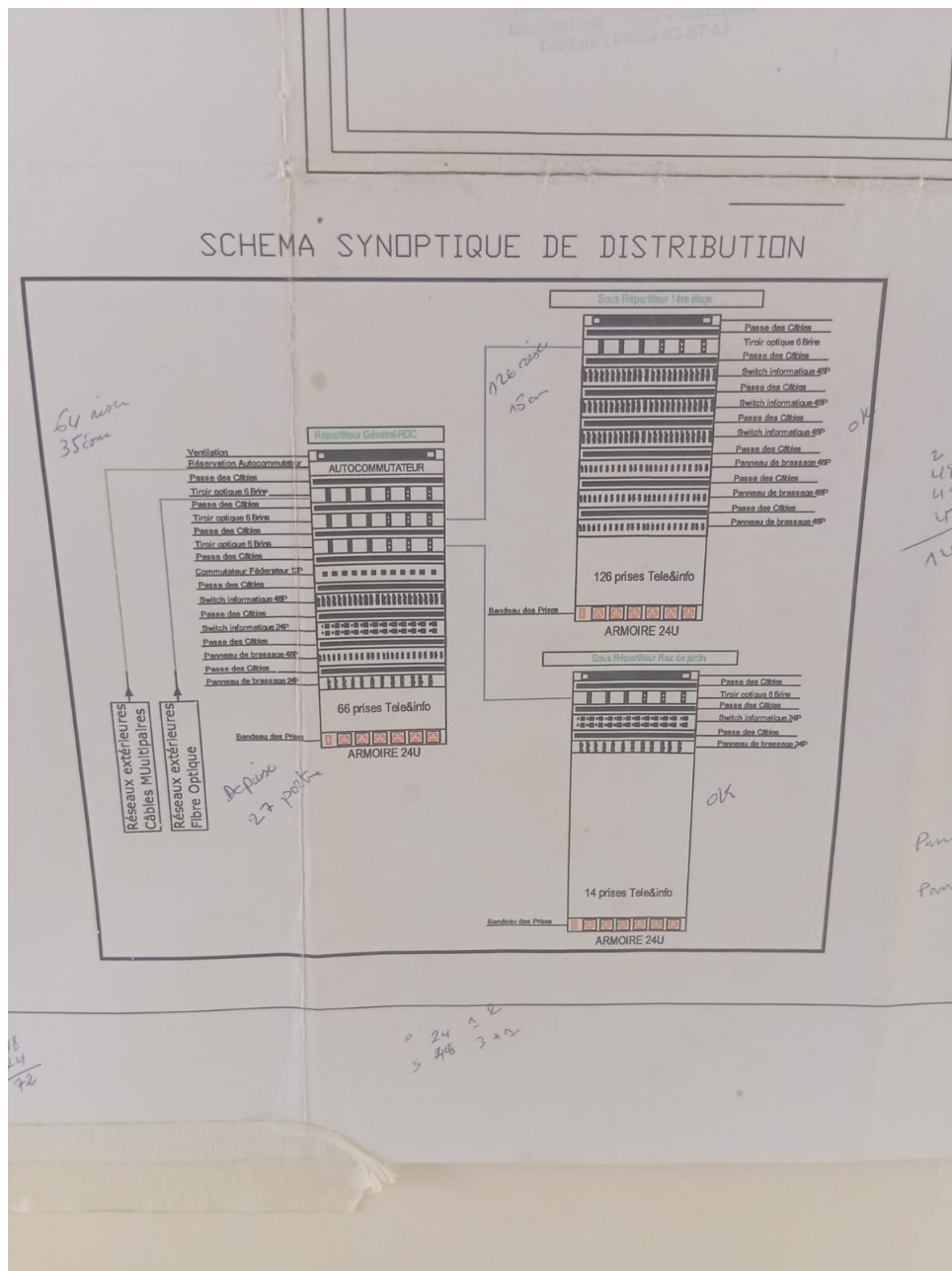


FIGURE 2.5 – Schéma synoptique de distribution

L'infrastructure physique s'appuie sur :

- Du câblage cuivre Catégorie 6A pour les terminaux.
- Des liaisons montantes (uplinks) en fibre optique utilisant des modules SFP en mode Duplex pour pallier les contraintes de distance. Un exemple de connectivité optique est visible sur la Figure 2.6.
- Des armoires de brassage centralisant les connexions.

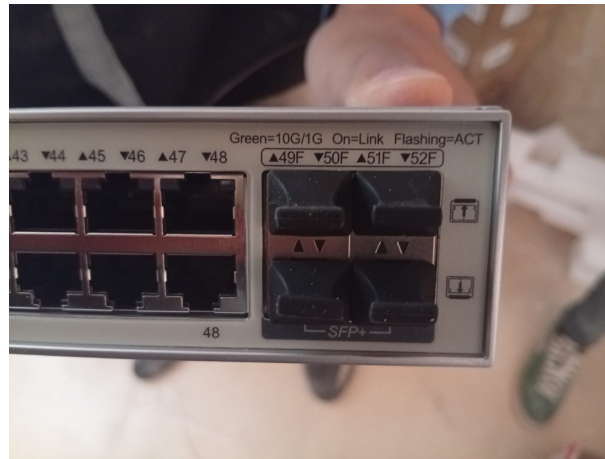


FIGURE 2.6 – Port SFP sur Switch Ruijie

2.4 Systèmes Tiers Intégrés (Courants Faibles)

Le réseau IP déployé ne sert pas uniquement aux données informatiques ; il est l'épine dorsale de multiples systèmes critiques :

- **Contrôle d'accès** : Les terminaux de lecture de badges ou biométriques communiquent via le réseau avec des serveurs centralisés (utilisant par exemple le protocole RADIUS via NPS) pour autoriser ou refuser l'ouverture des portes en temps réel.
- **Alarme Incendie** : Le réseau interconnecte les détecteurs de fumée à une centrale intelligente. En cas de déclenchement, le système communique automatiquement avec les contrôleurs de portes magnétiques pour libérer les issues de secours et activer la fermeture des portes coupe-feu (stratégie de confinement). L'architecture matérielle de la centrale est présentée dans la Figure 2.7 et la Figure 2.8.



FIGURE 2.7 – Centrale d'incendie



FIGURE 2.8 – Intérieur de la centrale d'incendie

- **Vidéosurveillance (CCTV)** : Les caméras IP transmettent en continu leurs flux vidéo, hautement consommateurs en bande passante, vers des NVR (Network Video Recorders) pour le stockage et l'analyse. Des équipements spécialisés (comme la marque Witek), conçus spécifiquement pour simplifier le déploiement et fiabiliser la transmission des réseaux CCTV complexes, ont également été intégrés (voir Figure 2.9 et Figure 2.10).



FIGURE 2.9 – Emballage matériel Witek



FIGURE 2.10 – Équipement Witek pour CCTV

- **Sonorisation et Domotique** : Gestion centralisée des ambiances sonores et automatisation des équipements du bâtiment (éclairage, climatisation) via des protocoles domotiques sur IP.

Chapitre 3

Réalisations, Tâches Effectuées et Implémentation du Projet

Durant ce stage, une participation active aux différentes phases de déploiement physique de l'infrastructure réseau a été réalisée.

3.1 Déploiement du Câblage et Structuration

- **Tirage et préparation des câbles** : Travail physique intensif consistant à tracer, tirer les câbles depuis des regards en sous-sol, les couper et les préparer (câbles Cat6A) à travers les différents bureaux (avec une moyenne de 8 câbles par bureau). À titre d'exemple, sur le seul Département B de l'établissement pénitentiaire, le tirage de 118 câbles a été géré. Cette répétition des tâches a permis d'améliorer significativement la précision et la vitesse d'exécution de l'équipe, notamment grâce à l'utilisation d'outils de traçage de ligne (voir Figure 3.1 et Figure 3.2).



FIGURE 3.1 – Tirage de câbles depuis un regard sous-sol



FIGURE 3.2 – Wire tracker

- **Étiquetage** : Mise en place d'une nomenclature stricte (Étage_Bureau_Prise) aux deux extrémités pour garantir une identification claire à l'aide d'une étiqueteuse portative (voir Figure 3.3). Cette étape est cruciale pour faciliter la maintenance future et l'intégration dans des bases de données de gestion.



FIGURE 3.3 – Label maker

- **Brassage Réseau et Vidéo** : Outre le brassage traditionnel RJ45 entre les Patch Panels et les Switchs (ex : 72 liaisons au tribunal d'Amizmiz), le sertissage et le brassage de câbles coaxiaux avec fiches BNC pour les systèmes de vidéosurveillance analogiques (se connectant directement aux enregistreurs DVR) ont également été effectués (voir Figure 3.4 et Figure 3.5). Le raccordement final vers les commutateurs a fait l'objet d'un "cable management" minutieux (voir Figure 3.6 et Figure 3.7).



FIGURE 3.4 – Brassage BNC



FIGURE 3.5 – Caméra analogique



FIGURE 3.6 – Switch connecté au panneau de brassage



FIGURE 3.7 – Cable management derrière l'armoire

3.2 Installation des Équipements Actifs et Gestion du Matériel

- **Déballage ("Unboxing") et Inventaire** : Réception du matériel neuf (armoires, switches, systèmes de ventilation), illustrée par la Figure 3.8 et la Figure 3.9. Être le premier point de contact avec le matériel à son arrivée sur le chantier implique une grande responsabilité : la vérification de l'intégrité physique, et surtout, la préservation minutieuse de toute la documentation technique (voir Figure 3.10) et des licences fournies dans les boîtes, cruciales pour les phases de garantie et de configuration ultérieures.



FIGURE 3.8 – Emballage des armoires



FIGURE 3.9 – Switch emballé récemment arrivé



FIGURE 3.10 – Documentation Switch Ruijie

- **Infrastructures d'accueil** : Pose de faux planchers pour le passage discret des câbles au sol, et installation de chemins de câbles dans les **faux plafonds** (voir Figure 3.11). L'utilisation des faux plafonds est capitale car elle permet de protéger l'infrastructure des dégradations physiques tout en préservant l'esthétique des locaux (un enjeu majeur

dans des sites comme le salon de beauté ou la villa privée).



FIGURE 3.11 – Faux plafond pour câblage

- **Montage** : Élévation, fixation sécurisée des armoires réseaux (racks de différentes capacités) et installation des commutateurs. Une participation à l'assemblage et au montage de plusieurs armoires de tailles différentes a été réalisée (voir Figure 3.12 et Figure 3.13), en respectant les directives de montage strictes pour assurer la stabilité, la ventilation et l'accessibilité finale (voir Figure 3.14 et Figure 3.15).



FIGURE 3.12 – Armoire en cours de montage



FIGURE 3.14 – Armoire réseau complète



FIGURE 3.13 – Montage de 4 armoires de différentes tailles



FIGURE 3.15 – Switch en production

— **Protection** : Mise en sécurité stricte du matériel contre la poussière inhérente aux chantiers en cours.

3.3 Gestion des Incidents et Dynamique d'Équipe

- **Incidents de chantier** : Lors du déploiement, l'équipe a été confrontée à la découverte de câbles suspects ou endommagés (par exemple, 2 câbles sectionnés dans les murs par d'autres corps de métier). Même si les tests au multimètre indiquaient une continuité, l'état réel du réseau haut débit restait incertain. Il a été constaté qu'il est d'une importance primordiale de signaler ces anomalies immédiatement à la hiérarchie sans intervenir au-delà du périmètre de responsabilité contractuelle.
- **Dynamique d'équipe et Outillage** : L'impact de la gestion des ressources sur un chantier a pu être observé directement. Le passage de 2 à 4 personnes a drastiquement réduit la fatigue physique. De plus, une prise de conscience de l'importance cruciale de l'investissement dans un outillage de pointe, tel que des perceuses et viseuses performantes (voir Figure 3.16), a eu lieu ; cela s'avère être la clé pour maintenir un niveau de productivité et de précision élevé tout au long de la journée.



FIGURE 3.16 – Outillage professionnel (Viseuse)

Chapitre 4

Phase de Tests, Validation et Bilan du Projet

4.1 Procédures de Tests et Validation Technique

La validation de l'infrastructure physique s'est faite par des tests de continuité systématiques. Deux méthodes distinctes ont été utilisées et comparées sur le terrain :

1. La méthode classique (Testeur RJ45) :

- *Avantages* : Rapide, ergonomique, indique visuellement (via des LEDs) si les 8 brins sont correctement sertis selon la norme (ex : T568B).
- *Inconvénients* : Sur de très longues distances de câblage (fréquentes sur les chantiers), particulièrement avec du câble de catégorie supérieure (Cat6A), le signal électrique de ces testeurs grand public peut s'atténuer, provoquant de faux négatifs.

2. La méthode du Multimètre (Circuit Fermé) :

- *Procédure* : Court-circuiter volontairement des paires spécifiques (ex : orange/blanc-orange) à une extrémité, et mesurer la résistance électrique à l'autre bout à l'aide de l'outil de diagnostic (voir Figure 4.1).
- *Avantages* : Précision absolue, même sur des distances extrêmes. Le multimètre ne se laisse pas tromper par l'atténuation du signal.
- *Inconvénients* : Méthode plus fastidieuse et plus longue à mettre en place pour chaque câble.



FIGURE 4.1 – Multimètre / Détection de courant

Cette confrontation a prouvé que le testeur RJ45 est idéal pour la vérification de masse post-brassage, mais que le multimètre reste l'outil ultime de diagnostic de précision en cas de doute persistant. Vérifier le mapping (correspondance exacte entre la prise RJ45, le port du Patch Panel et le port du Switch) complète cette validation physique.

Innovation de test (CCTV) : Sur le chantier du salon de beauté, afin de valider l'image des caméras directement sur le DVR sans disposer d'un écran moniteur complet, un adaptateur HDMI vers Type-C a été utilisé pour transformer un smartphone en moniteur de test portable (voir Figure 4.2 et Figure 4.3).



FIGURE 4.2 – Adaptateur HDMI vers Type-C



FIGURE 4.3 – Test du DVR sur téléphone

4.2 Bilan Organisationnel et Travail d'Équipe

- **Productivité et Ressources** : Comme observé lors du renforcement de l'équipe (passage à 4 personnes), une gestion optimale des ressources humaines sur le terrain est vitale. Elle permet une meilleure répartition des tâches (tirage, étiquetage, brassage), réduit la fatigue et accélère considérablement la vitesse d'exécution du projet.
- **Réflexion sur l'ITSM (IT Service Management)** : Cette expérience terrain a permis de réaliser que l'infrastructure physique est la fondation du support informatique. Un mapping physique rigoureux (Prise Murale → Patch Panel → Port Switch) est indispensable pour l'intégration future avec des outils de ticketing et de gestion de parc comme GLPI. Savoir exactement où aboutit chaque câble permet un diagnostic et une résolution d'incidents (support client) beaucoup plus rapides.
- **Vers l'Infrastructure as Code (IaC)** : Durant les tâches de brassage, le lien entre le monde physique et l'automatisation a été conceptualisé. La structuration méticuleuse des liaisons (Patch Port vers Switch Port) n'est pas qu'une question d'esthétique ; c'est la base de données brute nécessaire pour automatiser la configuration logique. Ce mapping physique peut être modélisé en données (par exemple en YAML) pour déployer automatiquement les VLANs sur les ports correspondants via des scripts ou des outils comme Ansible, illustrant parfaitement la synergie entre déploiement physique et l'approche DevOps/IaC.

4.3 Bilan Personnel et Acquis

Ce stage a permis de :

- **Sortir de la théorie du bureau** : Il est désormais considéré que se confronter au terrain est une nécessité absolue. Cela a offert une vision à 360 degrés de l'infrastructure, prouvant que la configuration logique (routage, serveurs) n'est que la partie émergée de l'iceberg de la profession.
- **Découvrir des horizons IT variés** : L'infrastructure digitale moderne ne se limite plus aux simples ordinateurs. Il a été possible d'explorer concrètement les systèmes de vidéo-surveillance, le contrôle d'accès intelligent, la domotique résidentielle, et les systèmes vitaux de détection d'incendie, qui convergent tous aujourd'hui vers le réseau IP.
- **Développer la rigueur technique** : Particulièrement dans le brassage, l'étiquetage, et le diagnostic complexe, où il a été démontré qu'un simple test de continuité ne garantit pas toujours les performances réseau attendues.

Chapitre 5

Modélisation IaC et ITSM (Projet Personnel)

5.1 Constat et Problématique (Friction sur le terrain)

Comme documenté dans le journal de bord lors des déploiements sur l'établissement pénitentiaire, plusieurs "frictions" majeures ont été rencontrées :

1. **L'identification des câbles** : Lors d'incidents (comme la découverte de câbles endommagés dans les murs), sans une traçabilité parfaite, identifier précisément l'impact sur le réseau devient un vrai casse-tête (*noté dans le journal : `identification_cables_difficile`*).
2. **Le défi de l'échelle et du format** : Maintenir une documentation précise du brassage (Prise murale → Patch Panel → Switch) sur un tableur Excel ou du papier s'avère inefficace et propice à l'erreur humaine sur des chantiers brassant des centaines de connexions (ex : 118 câbles pour le seul Département B).
3. **Le besoin de support (ITSM)** : En cas d'incident futur, un technicien support perdra un temps précieux à retracer le cheminement physique d'un équipement si les données ne sont pas structurées pour un outil de ticketing (ex : GLPI).

5.2 La Solution : L'Infrastructure as Code (IaC) via YAML

Face à cette friction, le journal de bord retrace une réflexion technique (Jour 4) : *chaque liaison physique (`patch_port` → `switch_port`) peut et doit être modélisée en données informatiques.*

Pour faire le pont entre l'installation manuelle et l'approche **DevOps**, un standard de modélisation en format **YAML** a été développé. L'objectif est de créer un fichier clair, lisible par un humain, mais surtout parfaitement exploitable en tant que "Source de Vérité" pour des outils d'automatisation comme Ansible ou Python.

Voici un extrait du modèle conçu pour documenter une baie de brassage type :

Listing 5.1 – Modélisation d'une armoire de brassage (Rack 1)

```
infrastructure_rack_1 :
```

```

localisation: "Local_Technique_Principal"
equipements_actifs:
  - nom_hote: "RT-CORE-01"
    modele: "Routeur_Cisco_ISR_4321"
    ip_management: "10.10.1.1"
    role: "Routing"
  - nom_hote: "SW-DIST-RUIJIE-01"
    modele: "Ruijie_24_ports_PoE"
    ip_management: "10.10.1.5"
    role: "Switching"

brassage_et_vlans:
  # Correspondance : Prise -> Patch Panel -> Switch -> VLAN
  - prise_murale: "BUREAU_1_A"
    patch_panel_port: "PP1-01"
    switch_port: "Fa0/1"
    vlan_id: 10
    description: "Data_Collaborateur"

  - prise_murale: "BUREAU_1_B"
    patch_panel_port: "PP1-02"
    switch_port: "Fa0/2"
    vlan_id: 20
    description: "Telephonie_IP_(VoIP)"

  - prise_murale: "PLAFOND_HALL_1"
    patch_panel_port: "PP1-03"
    switch_port: "Fa0/3"
    vlan_id: 30
    description: "Camera_IP_CCTV_Witek"

```

5.3 Valeur Ajoutée pour l'Entreprise

La mise en place de ce standard de modélisation offre une double valeur ajoutée pour 24CONFIG Technology :

1. **Automatisation du déploiement (IaC)** : Un ingénieur système peut désormais écrire un simple script qui lit ce fichier YAML et pousse automatiquement la configuration sur tous les switchs d'un bâtiment (assignation massive des VLANs), accélérant considérablement la mise en production.
2. **Excellence ITSM** : Ce fichier standardisé peut être facilement importé (via API) dans des solutions de gestion de parc et de ticketing comme **GLPI**. Ainsi, lorsqu'un client

signale une panne sur la caméra du Hall 1, le support sait instantanément qu'il doit diagnostiquer le port Fa0/3 du switch SW-DIST-RUIJIE-01.

5.4 Preuve de Concept (PoC) : Automatisation sous EVE-NG

Afin de valider concrètement cette approche et de couvrir simultanément les concepts de **Switching et Routing**, une démonstration de configuration initiale dans l'environnement de simulation réseau **EVE-NG** a été réalisée.

À l'aide d'un script d'automatisation exploitant ce modèle YAML, un Routeur et un Switch virtuels ont été déployés. Ce PoC a permis de configurer automatiquement :

- Le **Switching** : Création des VLANs, configuration des ports d'accès et des trunks sur le commutateur.
- Le **Routing** : Configuration des interfaces virtuelles sur le routeur pour assurer le routage inter-VLAN.

En pensant l'infrastructure physique comme du "code", ce projet personnel démontre la synergie indispensable entre les métiers de l'installation terrain et l'ingénierie système moderne, tout en éliminant les erreurs inhérentes aux configurations manuelles.

Conclusion Générale

Ce stage de fin de formation a été une opportunité inestimable de confronter les connaissances académiques en Systèmes et Réseaux à la réalité du terrain. Travailler sur des projets de marchés publics tels que l'établissement pénitentiaire ou le tribunal a inculqué l'importance de la rigueur, de la normalisation (étiquetage, brassage propre) et de la coordination en équipe. Les défis techniques rencontrés, qu'il s'agisse de tests de continuité sur de longues distances ou de l'intégration de systèmes de sécurité variés sur le réseau IP, ont permis d'affiner l'approche de l'ingénierie d'infrastructure.

Perspectives d'évolution :

En s'appuyant sur les travaux réalisés, il est fortement recommandé d'orienter ces infrastructures vers des architectures centralisées et sécurisées. Les perspectives d'évolution majeures proposées à l'organisme d'accueil incluent :

- **Le déploiement d'une architecture SDN (Software-Defined Networking) Open Source** pour un contrôle centralisé et dynamique des flux réseau.
- **L'intégration native d'une solution ITSM** (comme GLPI) couplée à un outil de supervision proactif (tel que Nagios).
- **La mise en œuvre d'un SOC (Security Operations Center)** basé sur **Wazuh** afin d'assurer la sécurité périmétrique et la surveillance continue des équipements critiques.

L'ensemble de ces évolutions a vocation à s'appuyer sur l'automatisation via les fichiers **YAML**, regroupant la configuration de l'ensemble du parc pour garantir des déploiements futurs rapides, standardisés et reproductibles dans n'importe quel autre environnement de l'entreprise.

Bibliographie et Webographie

Supports de cours et référentiels académiques (OFPPT/ISGI) :

Direction de la Recherche et de l'Ingénierie de Formation (DRIF). (2024). *Modules de spécialisation : Infrastructure Digitale - Option Systèmes et Réseaux (IDOSR)*. Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

ISGI. (2025). *Supports de cours : Routage, Commutation et Notions de Cybersécurité*. (Poly-copiés et notes de cours internes).

Documentations techniques et constructeurs :

Ruijie Networks. (2025). *Ruijie Reyee Managed Switches : Hardware Installation and Configuration Guide*. Consulté en mai 2026, sur <https://www.ruijienetworks.com>

Wi-Tek. (2025). *CCTV Network Solutions : Best Practices for PoE and Video Transmission*. Consulté en mai 2026, sur <https://www.wireless-tek.com>

Ressources numériques et Infrastructure as Code (IaC) :

Red Hat, Inc. (2024). *Ansible Documentation : Network Automation*. Consulté en mai 2026, sur <https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/>

YAML.org. (2009). *YAML Ain't Markup Language (YAML™) Version 1.2*. Consulté en mai 2026, sur <https://yaml.org/spec/1.2.2/>

Table des matières détaillée